

Fly GACA — خطة العمل (الإصدار 2)

القسم strategy-00 النوع plan الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

تاريخ التحديث: 24-05-2026 · يدمج: المراجعة الخارجية لتجربة المستخدم/الجوانب التقنية و التحليل الاستراتيجي (المخاطر، التحقيق من الإيرادات، قطاع الأعمال B2B). خطة واحدة متكاملة.

كيفية قراءة هذا المستند: 1§ يصحّ أمورًا أخطأت فيها المراجعات. 2§ هو طبقة المخاطر الاستراتيجية — اقرأها أولاً، فهي تعيد ترتيب كل ما يليها. 3§ هو ما تم إطلاقه بالفعل. 4§ هو الأولوية P1 (قبل التسويق). 5§ هي الرهانات الاستراتيجية التي تحدّد ما إذا كان العمل ناجحًا. 6§ هو العمق بعد الإطلاق. 7§ هو التسلسل. دليل الجهد: S ≈ أقل من نصف يوم · 1-3 ≈ M أيام · L ≈ أسبوع فأكثر · XL ≈ عدة أسابيع.

1. تصحيحات التدقيق — ما أخطأت فيه المراجعات أو ما هو مبني بالفعل

- طبقة "إيقاف (Stop Claude)" — غير موجودة في الكود. كانت أداة الأتمتة الخاصة بالمراجع نفسه. لا يوجد شيء لإزالته.
- قائمة الهامبرغر في إصدار سطح المكتب — غير مكررة. تُخفيها أنماط CSS بالفعل فوق 1024px حيث يظهر شريط التنقل الكامل. يُطلق نمط واحد.
- لم يكن هناك أي أيقونة بحث في الترويسة — الرمز "ع" هو مبدّل اللغة. الفجوة الحقيقية كانت أن لوحة Cmd-K كاملة قد بُنيت دون أي مُحقّر ظاهر. صُحّح ذلك الآن (3§).
- حلقات التركيز (Focus rings) موجودة بالفعل على مستوى الموقع كله (`focus-visible`). تحقّق من أنها لا تُقطع بفعل عناصر أصلية تستخدم `overflow:hidden` .
- كان خطأ عدد الأدلة في الرقم "11" وليس في "10" — توجد بالضبط 10 صفحات أدلة. تم التصحيح. وكان عدد الأدوات خاطئًا أيضًا — توجد 24 صفحة أدوات، بينما ذكر النص 21. تم التصحيح.
- عدة عناصر من فئة "أضف هذا" موجودة بالفعل: سجل التغييرات، ومسارات القراءة، ودروس السلامة، والإشارات المرجعية، ووحدة قائمة الانتظار، ولوحة Cmd-K. العمل المطلوب هو إبرازها، لا بنائها.

2. المخاطر الاستراتيجية — اقرأ هذا أولًا

ثلاثة مخاطر قادرة على إغراق المنتج بصرف النظر عن مدى إتقان واجهة المستخدم. كل واحد منها يعيد ترتيب الأولويات الواردة أدناه.

2.1 فجوة الثقة والمرجعية — وجودية

إن Fly GACA منصة "غير رسمية وتعليمية". وقيمتها بأكملها تكمن في كونها *أكثر قابلية للاستخدام* من gaca.gov.sa مع كونها *محدّثة بالقدر نفسه*. ففي اللحظة التي يرسب فيها طيار في اختبار المهارة أو يتلقى مخالفة لأن المنصة عرضت لألحة قديمة، تنتهي العلامة التجارية — وسيخبر المدرّبون المتشدّدون كل طالب بذلك.

رأيي: هذا هو الخطر الأكبر منفردًا، وهو في الأساس ليس مشكلة في واجهة المستخدم. إن وجود ختم ظاهر "آخر مزامنة" (4.1s) ضروري لكنه *غير كافٍ* — فالختم الذي يقول "تمت المزامنة قبل 8 أشهر"، أو الأسوأ، إشارة "محدّث" خاطئة، أشدّ ضررًا من غياب الختم. والمتطلب الحقيقي هو عملية تحريرية: شخص ما يتولى مسؤولية فحص منشورات الهيئة العامة للطيران المدني في كل دورة AIRAC وتحديث الأختام. ابن واجهة المستخدم في P1؛ وأنشئ العملية قبل الإطلاق. عامل تحديث المحتوى بوصفه وظيفة منتج لها مالك، لا مجرد ميزة.

2.2 التسرّب بعد الاختبار — خلل التحقيق من الإيرادات

يمنح اشتراك اجتياز الاختبار بسعر 299 ريال سعودي (ر.س) 90 يومًا من اشتراك Pro الكامل. الطالب العقلاني يشتريه، ويجتاز الاختبار، ثم يغادر. وعلى اشتراك Pro بسعر 449 ريال سعودي (ر.س) سنويًا أن ينتصر في مواجهة ذلك.

رأيي — اعتراض جزئي. ليس اشتراك اجتياز الاختبار مجرد تآكل صافي في الإيرادات: فبالنسبة لطالب لن يلتزم أبدًا/ بخطة سنوية، فإنه يحوّل 0 ريال سعودي إلى 299 ريال سعودي. لا تلغّه. الخلل الفعلي هو أن لا شيء يعيد المستخدم بعد الاختبار. هناك حلّان، وكلاهما أرخص من إعادة تصميم التسعير:

1. اجعل Pro لا غنى عنه بعد الاختبار — وهذا هو رهان سجل الطيران/تتبع السريان (5.1s). فإذا كان Pro مجرد أداة دراسة، فإن التسرّب يصبح بنويًا ولا مفر منه.
 2. عرض استعادة المستخدم — حول اليوم 75 من اشتراك اجتياز الاختبار، اعرض داخل المنتج عرضًا لتحويل القيمة المتبقية إلى سنة أولى مخفضة من اشتراك Pro. شاشة واحدة، بعائد مرتفع على الاستثمار.
- إدًا: أبقى على اشتراك اجتياز الاختبار، لكن عامل 5.1s بوصفه الأمر الذي يجعل نموذج التسعير بأكمله قابلاً للاستمرار. فمن دون سبب للبقاء، يصبح كل تعديل آخر في التحقيق من الإيرادات مجرد إعادة ترتيب للكراسي.

2.3 هلوسة الذكاء الاصطناعي — خطر سمعة العلامة التجارية

يجيب الكابتن عادل عن أسئلة تنظيمية بالغة الأهمية. وإجابة خاطئة واحدة بثقة عن حدّ تشغيلي، تلتقط بصورة شاشة من قبل ممتحن، تمثّل ضربة دائمة للسمعة.

رأيي: لا تحلّ الاستشهادات وحدها هذه المشكلة — فالإجابة الواثقة المصحوبة باستشهاد معقول لكنه *خاطئ* أسوأ من الرفض. الحل هو بروتوكول احتياطي صارم (4.2s): عندما تكون ثقة الاسترجاع منخفضة، يجب على الكابتن عادل أن يرفض ويوجّه المستخدم إلى نص لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الدقيق، وألا يخمن أبدًا. كذلك: ينبغي لإطار التقييم (الموجود بالفعل في المستودع) أن يختبر سلوك الرفض صراحةً، وينبغي أن تُبرز كل إجابة مقتطف المصدر المسترجع، لا مجرد رابط استشهاد، حتى يتحقق المستخدم منه مقابل النص الحقيقي. الرفض المتحقّظ هنا ميزة، لا إخفاق.

3. ما تم إطلاقه حتى الآن

مكاسب سريعة في P0 — تصحيح عدد الأدلة من 11 إلى 10؛ وتصحيح عدد الأدوات من 21 إلى 24 (بالإنجليزية والعربية معًا، في كل صفحة)؛ وسطر إثبات القيمة في واجهة الصفحة الرئيسية (74 جزءًا 21 دليلًا إرشاديًا 61 مطارًا 13 خريطة 190 مرجعًا)؛ وإعادة صياغة التذييل في الموقع كله (62 صفحة) — حيث يقرأ نص حقوق النشر الآن "Independent of GACA · Made in the Kingdom · صنع في السعودية" مع رابط تواصل `hello@flygaca.com`؛ وإضافة زر بحث معنون في الترويسة عبر الموقع كله يفتح لوحة Cmd-K القائمة.

إعادة بناء الواجهة الرئيسية — أصبح مربع الشعار الآن بطاقة عرض توضيحي للكابتن عادل تعرض مثالًا مستشهدًا مختلًا في كل زيارة (6 أسئلة وأجوبة ثنائية اللغة، كل منها يستشهد بجزء حقيقي من لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR)). تم تقليص الحشو في الواجهة الرئيسية بحيث تستقر أزرار الدعوة إلى الإجراء فوق الطية.

إعادة بناء التسعير — جدول مقارنة Free/Pro/اشتراك اجتياز الاختبار (خلايا أيقونات يسهل الوصول إليها)؛ وصف إشارات ثقة (mada · Visa · Mastercard · Apple Pay)، واسترداد لاشتراك Pro خلال 14 يومًا، وفاتورة متوافقة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)؛ وقائمة انتظار بريد إلكتروني بحقل واحد موصولة بـ `waitlist.js` القائم (دون الحاجة إلى حساب)؛ وحاسبة عائد استثمار حيّة للمدارس.

كل ما سبق موجود في شجرة العمل — نفذ الالتزام والنشر للانتقال إلى التشغيل المباشر.

4. الأولوية P1 — قبل أي حملة تسويقية

أولًا إجراءات تخفيف المخاطر (وهي تتقدّم بسبب 25)، ثم العمل التقني.

4.1 أختام "آخر مزامنة مع الهيئة العامة للطيران المدني" + إشارات سريان دورة M — AIRAC + عملية مستمرة

يُخفّف 2.15. تعرض كل صفحة لائحة ودليل إرشادي ومطار وخريطة ختمًا ظاهرًا "آخر مزامنة مع الهيئة العامة للطيران المدني — [التاريخ]، AIRAC [الدورة]"، مع علامة صح خضراء عند كون المحتوى محدّثًا وإشارة كهرمانية عند احتمال وجود تعديل رسمي أحدث. تحصل الخرائط/المطارات على شارة "الفرق مقارنة بآخر AIRAC". أمر حاسم: اقرن واجهة المستخدم بمالك تحريري معيّن بالاسم وقائمة تحقق للمزامنة لكل دورة AIRAC — انظر 2.15.

4.2 بروتوكول احتياطي صارم للكابتن عادل — S-M

يُخفّف 2.35. حدّث موجّه نظام RAG (`functions/rag/system-prompt.js`)؛ عند انخفاض ثقة الاسترجاع، يرفض الإجابة عن السؤال التشغيلي، ويصرّح بوضوح بأنه لا يستطيع التحقّق، ويوجّه المستخدم للبحث في نص لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الدقيق. أضف حالات سلوك الرفض إلى إطار التقييم. أبرز مقتطف المصدر المسترجع مع كل إجابة.

4.3 بحث نصّي شامل وحقيقي — M→L

أصبحت لوحة Cmd-K الآن قابلة للاكتشاف لكنها تقفز إلى الواجهات فحسب. ابن فهرس بحث ثابتًا (المحتوى عبارة عن HTML ثابت) يشمل كل الأجزاء الـ 74 و 21 دليلًا إرشاديًا و 61 مطارًا و 13 خريطة و 10 أدلة، مع مرشحات بحسب النوع، إضافةً إلى العناصر الحديثة والمحفوظة بالإشارات المرجعية للمستخدمين المسجّلين دخولهم. وجّه مربع البحث

في صفحة المكتبة إلى الفهرس نفسه.

4.4 تحسين محركات البحث (SEO) / البيانات المنظمة — M

يوجد `robots.txt` و `sitemap.xml` والوسوم القانونية ووسوم OG/Twitter. الفجوة: لا يوجد JSON-LD إلا في صفحتين. أضفه إلى كل مسار — `Offer / Product` في صفحة التسعير، `Course / EducationalOccupationalProgram` في المدرسة الأراضية، و `WebPage` في غير ذلك. أضف مدخلات خريطة الموقع المفقودة (سجل التغييرات، والإشارات المرجعية، والحزم). نقذ التصوير المسبق لفهرس المكتبة.

4.5 نطاق مخصّص — S (الكود) + خارجي (DNS)

كل شيء مثبت برمجيًا على `flygaca.firebaseio.web.app`. هاجر إلى `flygaca.com` قبل أي تسويق — من أجل العلامة التجارية، والثقة، وقابلية تسليم البريد الإلكتروني لـ `hello@flygaca.com`، وتحسين محركات البحث. سجّل النطاق الآن؛ فل DNS مدة تجهيز.

4.6 إمكانية الوصول — التباين — S

يقيس اللون `text-dim` (#6B7682) فوق الخلفية شبه السوداء نحو 4.0:1، وهو دون الحد الأدنى لمعيار WCAG AA البالغ 4.5:1، ويُستخدم في نص شبيه بنص المتن. ارفعه إلى نحو #8A95A1 في `tokens.css`.

4.7 اتساق التنقل، شريط إخلاء المسؤولية، الجوال — S لكل عنصر

مجموعة تنقل واحدة ودعوة إلى إجراء أساسية واحدة في كل صفحة (وهي تختلف اليوم). اجعل شريط إخلاء المسؤولية العلوي لافتة قابلة للإغلاق لمرة واحدة — فهو يلتهم نحو 10% من ارتفاع الجوال في كل صفحة. اختر التخطيطات وأحجم ضبطها عند 360px-390px.

4.8 التسعير — تأطير الفئات، ومسألة الـ 1,499 ريال سعودي — S (النص) / M (إن كانت فئة جديدة)

افصل بين نص أدوات الدراسة الفردية وعروض المحترفين/المؤسسات. رأيي في فئة "Pro+" بسعر 1,499 ريال سعودي: أرجئها. إن إضافة فئات فردية قبل أن يتحقق التحويل في المسار الأساسي Free→Pro هو تشتيت، والرغبة العالية في الدفع تقع بوضوح في جانب قطاع الأعمال B2B (المدارس، المدرّبون — 5.2\$)، لا الأفراد. وتغطّي حزم التحضير ذات الاستشارة الفردية 1:1 بالفعل حالة الفرد المتميّز. أظّر الطرف الأعلى بوصفه مؤسسيًا، لا "Pro+"، حتى يتوفّر دليل على أن الأفراد يريدون أكثر من Pro.

5. الرهانات الاستراتيجية — أكبر من P1، وهذه تحدّد مصير العمل

هذه مبادرات من فئة XL، لا ميزات. وهي تنطبق على مراحل ضمن ملف `roadmap.md` القائم لديك.

5.1 سجل الطيران وتتبع السريان بوصفهما خندق الاحتفاظ بالمستخدمين — XL

هذا هو الجواب عن 2.2\$. اليوم يبدو سجل الطيران أشبه بفكرة لاحقة لأداة دراسة. ولوقف التسرّب بعد الاختبار عليه أن يكون سببًا لمواصلة الدفع طوال مسار مهني كامل.

رأيي — كن مركزًا، ولا تواجه ForeFlight وجهًا لوجه. لدى ForeFlightg LogTen Pro عقد من الإلتقان؛ و"أفضل سجل طيران عام في فئته" معركة تمتد سنوات وستخسرهما. انتصر على الميزة الإسفينية التي لا يستطيع المنافسون نسخها بسهولة: سجل طيران مدرك للوائح الهيئة العامة للطيران المدني — يُتبع فيه السريان مباشرةً مقابل متطلبات الحادثة في الجزء 61 من لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR)، خاص بالسعودية، وثنائي اللغة، مع تنبيهات ("سينتهي سريان أهليتك الليلة خلال 9 أيام"). إن سجل طيران مركزًا ومدركًا للوائح لطيار السعودية يتفوق على سجل عام مقلّد. وهذا هو الاستثمار الأعلى رافعةً منفردًا بعد الإطلاق. ينطبق على المرحلة 3 في

roadmap.md

5.2 لوحة تحكّم المدرّبين / قطاع الأعمال L→XL — B2B

بوابة للمدرّبين المعتمدين والمدارس: إسناد مسارات القراءة، ومتابعة تقدّم الطلاب في المدرسة الأرضية، والاطلاع على درجات الاختبارات التجريبية. رأيي: هذه أقوى رافعة إيرادات في الخطة بأكملها — فهي تدفع مبيعات المقاعد بالجملة وتحوّل المدرّبين إلى دعاة للمنصة (المدرّب الذي يدير صفّه على Fly GACA يجلب كل طالب). وتسعير مقاعد المدارس موجود بالفعل؛ ولوحة التحكّم هي ما يجعله قابلاً للبيع. أعط هذا أولوية فوق الميزات الفردية الجديدة.

roadmap.md ينطبق على المرحلة 5 في

5.3 مدرّب اختبارات تكيفي — L

استبدال الاختبارات القصيرة الثابتة بمدرك يرّجّح المواضيع الضعيفة لدى الطالب في اختباره التجريبي التالي ويقترح مسارات قراءة موجهة. قيمة احتفاظ عالية، وعامل تمييز واضح لاشتراك Pro. وبنك الأسئلة المكوّن من 162 سؤالاً وتحليلات الجاهزية موجودان بالفعل للبناء عليهما. ينطبق على المرحلة 7 في

roadmap.md

5.4 محاكي اختبار المهارة التجريبي (التحضير الشفهي) — L→XL

محاكي قائم على السيناريوهات للجزء الشفهي من اختبار المهارة — مدفوعًا بالصوت مثاليًا، يطلق أسئلة سريعة ويقيّم الاستحضر تحت الضغط. رأيي: متميّز فعلاً ولا أحد في هذا السوق يجيده — لكن حدّد نطاقه بعناية. ابدأ نصيًا، مدفوعًا بالسيناريوهات، بإعادة استخدام الكابتن عادل؛ ولا تضيف الصوت إلا بعد أن يثبت الإصدار النصي الطلب. فتحويل الصوت إلى نص يضيف تكلفة وأنماط إخفاق. ينطبق على المرحلة 7 في

roadmap.md

5.5 العمل دون اتصال / تطبيق الويب التقدّمي (PWA) — M→L

تعاني الحطائر وقمرات القيادة والمطارات النائية من ضعف الإشارة. يوجد بالفعل عامل خدمة (service worker) — وسّعه ليخزّن مكتبة اللوائح وأدوات الطيران مؤقتًا، وأضف مُحفّز تثبيت، ومؤشّر عمل دون اتصال، وشارة "تم التزليل للاستخدام دون اتصال" لكل مستند. رأيي: بالنسبة لأداة على خط الطيران، هذا أقرب إلى الضروري منه إلى الاختياري — ارفعه من "صقل" إلى عنصر P1.5 ملتزم به بمجرد إنجاز عملي الثقة والبحث.

6. الأولوية P2 — العمق بعد الإطلاق

الإشارات المرجعية موجودة بالفعل — أضف التظليلات والملاحظات لكل فقرة مزائنة مع الحساب. زر "استشهد بهذا" على كل فقرة لأهمية. عرض نص محادثات/سجل الكابتن عادل وتصدير المحادثة إلى PDF، مع عدّاد صريح لحد المعدّل ("بقي 4 من 5 أسئلة مجانية اليوم"). إثبات اجتماعي — "مبني بمدخلات من مدرّبين مرخصين من الهيئة العامة للطيران المدني"، وشهادات الطلاب/المدارس، ولقطات شاشة حقيقية. تكافؤ عربي حقيقي في الصفحات

الداخلية (المبذل يعمل؛ لكن متن التسعير وعدة صفحات ما زالت بالإنجليزية فقط). أداة "هل كان هذا القسم واضحًا؟" وتدقق منظم لـ "الإبلاغ عن خطأ مطبعي / استشهاد قديم" (وهذا يغذي أيضًا العملية التحريرية في §2.1). صور مصغرة لمعاينة فهرس الأدوات. تدقق بنقرتين لتصدير البيانات وحذف الحساب في الإعدادات (نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)).

7. التسلسل الموصى به

1. تم الإطلاق — P0، والواجهة الرئيسية، والتسعير (§3).
 2. إجراءات تخفيف المخاطر — أختام تحديث المحتوى في §4.1 + العملية التحريرية، والبروتوكول الاحتياطي للكابتن عادل في §4.2. نقذ هذه أولًا؛ فهي تحمي العلامة التجارية في اللحظة التي تصل فيها حركة الزوار.
 3. سجل النطاق (§4.5) — الكود رخيص، ولـ DNS مدة تجهيز.
 4. البحث (§4.3) — عامل التمييز.
 5. تحسين محركات البحث، والتباين، والتنقل/إخلاء المسؤولية/الجوال، وتأطير التسعير (§4.4، §4.6، §4.7، §4.8).
 6. بوابة الإطلاق — وفقًا لـ `roadmap.md` لديك، فإن المعوّقات الحقيقية هي المسار القانوني وتقييم أثر حماية البيانات (DPIA) الخاص بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL). ولا شيء في هذه المراجعات يغيّر ذلك.
 7. بعد الإطلاق، بترتيب الأولوية: خندق سجل الطيران (§5.1) ولوحة تحكّم المدّيرين (§5.2) أولًا — فهما يحدّدان الاحتفاظ والإيرادات — ثم مدّرب الاختبارات، ومحاكي اختبار المهارة، وتطبيق الويب التقدّمي الكامل.
- النسخة في سطر واحد: أطلق ضمانات الثقة والدقة قبل أن تسوّق؛ راجع قصة الاحتفاظ على سجل طيران مدرّك اللوائح، وقصة الإيرادات على لوحة تحكّم المدّيرين؛ وعامل اشتراك اجتياز الاختبار بوصفه قمعًا تسويقيًا، لا تسرّبًا، واستعد المستخدمين بالمنفعة بدلًا من إزالة نقطة الدخول الرخيصة.